

Хакатон «Прогнозирование производства электроэнергии ветроэлектростанцией»



А Р В Э

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ



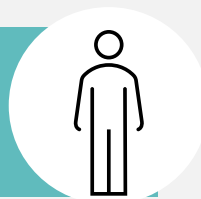
Итоги проведения Хакатона: оценка точности прогноза

Количество команд



40

Количество участников



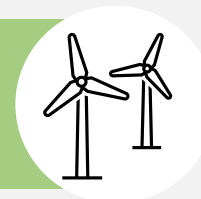
94

Успешно прошли первый этап



34 команды / 85 участников

Диапазон погрешности прогноза за 1 квартала 2026 года (ретроспектива)



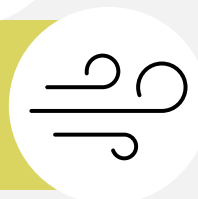
6,92%-22%
(медиана – 8%)

Успешно прошли второй этап



21 команда / 51 участник

Диапазон погрешности прогноза на текущий день



1,64%-14,97%
(медиана – 5%)

Метрика погрешности:

$$x = \frac{|G_{a,t} - G_{f,t}|}{N_{уст}} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$G_{a,t}$ – фактическая выработка ВЭС в час t ,

$G_{f,t}$ – прогнозная выработка ВЭС в час t ,

$N_{уст}$ – установленная мощность станции ($N_{уст} = 90,09$ МВт).

Итоги проведения Хакатона: оценка точности прогноза

1

Проверка точности прогноза оценивалась путем взвешивания оценок погрешности за 1 кв. 2026 г. и за 18.05.2026 с весами 90% и 10% соответственно

Название команды	Погрешность (1 квартал)	Балл (1 квартал)	Погрешность (18.05)	Балл (18.05)	Оценка точности без учета воспроизводимости (в баллах)	Воспроизводимость: 0 или 1
B++	6,9%	10,00	6,4%	6,43	9,64	1
ПродамГараж	7,0%	9,71	5,1%	7,38	9,47	1
Вода из под крана	7,2%	9,41	3,0%	8,98	9,36	1
Win+D	7,4%	8,9	2,2%	9,6	8,9	0
Многопромтовка	7,2%	9,19	6,4%	6,42	8,91	1
SoloTech	7,2%	9,25	7,9%	5,31	8,85	1
HaH	7,4%	8,8	3,6%	8,5	8,8	0
slopyta	7,5%	8,63	2,7%	9,17	8,68	1
Партон	7,7%	8,2	7,4%	5,7	7,9	0
GGWT	7,4%	8,8	15,0%	0,0	7,9	0
Tailwind	7,8%	7,84	4,2%	8,09	7,86	1
Train Twins	8,0%	7,32	2,1%	9,66	7,55	1
Вентиляторы	8,0%	7,32	2,6%	9,25	7,52	1
PatsayevDataProspect	8,0%	7,3	8,4%	4,9	7,1	0
FisF	8,3%	6,5	1,6%	10,0	6,8	0
Дикие Дикие	8,3%	6,41	3,0%	8,96	6,67	1
Ctrl+Alt+Elite	8,4%	6,4	4,9%	7,6	6,5	0
KIWI-7200	8,5%	5,95	4,8%	7,60	6,11	1
Инновация	9,1%	4,5	9,3%	4,3	4,5	0
Алые паруса	9,8%	2,7	10,6%	3,2	2,8	0
Ветер перемен	10,9%	0,0	3,1%	8,9	0,9	0

Итоги проведения Хакатона: оценка качества моделей жюри

1

Проверка качества модели проводилась в отношении Топ-10 работ по точности прогноза, в отношении которых была подтверждена воспроизводимость полученных результатов (подтверждена в отношении 11 из 21 работ).

2

При оценке качества моделей сначала проверялось соответствие поставленной бизнес-задаче (в частности - факты использования «утечек» из доступных данных метеосервисов). По итогу работе присваивался коэффициент 0 (при выявлении использования «утечек»), 0,5 или 1.

3

Оценка жюри учитывала качество пояснительных материалов и взвешивалась на коэффициент, отражающий соответствие поставленной бизнес-задаче.

Сводная таблица с итогами оценки качества моделей и общим зачетом представлена ниже:

Веса	75%						25%				Итоговый балл	Место
Название команды/Показатель	Погрешность (1 квартал)	Балл (1 квартал) Вес - 90%	Погрешность (18.05)	Балл (18.05). Вес - 10%	Оценка точности прогноза Вес - 75%	Место по оценке точности прогноза	Учет оценки качества модели (вхождение в Топ-10)	Коэффициент, отражающий соответствие бизнес-задаче (0, 0,5 или 1)	Оценка жюри	Оценка качества с учетом коэффициента Вес - 25%		
ПродамГараж	7,0%	9,71	5,1%	7,38	9,47	2	Да	0,5	7,5	3,75	8,04	1
Вентиляторы	8,0%	7,32	2,6%	9,25	7,52	9	Да	1	8	8	7,64	2
slopyta	7,5%	8,63	2,7%	9,17	8,68	6	Да	0,5	7	3,5	7,39	3
B++	6,9%	10,00	6,4%	6,43	9,64	1	Да	0		0	7,23	4
Train Twins	8,0%	7,32	2,1%	9,66	7,55	8	Да	1	5,75	5,75	7,10	5
Вода из под крана	7,2%	9,41	3,0%	8,98	9,36	3	Да	0		0	7,02	6
Многопромтовка	7,2%	9,19	6,4%	6,42	8,91	4	Да	0		0	6,68	7
SoloTech	7,2%	9,25	7,9%	5,31	8,85	5	Да	0		0	6,64	8
Дикие Дики	8,3%	6,41	3,0%	8,96	6,67	10	Да	1	6,5	6,5	6,63	9
KIWI-7200	8,5%	5,95	4,8%	7,60	6,11	11	Нет				6,11	10
Tailwind	7,8%	7,84	4,2%	8,09	7,86	7	Да	0		0	5,90	11

1 Практически все модели, подлежащие оценке качества представляют собой ансамбли моделей градиентного бустинга (CatBoost, XGBoost и LGBM)

2 Наиболее ценные типы признаков моделей («фичей»):

Производные (среднее, разброс) метеоданных (скорость ветра на высоте (80, 100 и 120), куб скорости ветра, плотность воздуха, направление ветра), полученных из различных метеомоделей (GFS, ICON, ARPEGE и др.)

Физические характеристики ВЭУ, в т.ч. кривая мощности (задает физически правильную форму зависимости «ветер → мощность»)

Лаги генерации и скользящие статистики (позволяют модели учитывать инерцию системы, незамеченные погодные факторы, а также временной контекст)

Ремонты / доступная мощность (отделяет погодные причины от технических ограничений)

Риск заледенения при отрицательных температурах

Аккуратный фича-инжиниринг, основанный на физике ветра, дал наибольший вклад в итоговый результат